

C006 离心率与两焦点角度公式

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 设 P 为椭圆上除长轴顶点外的任意一点, 记焦张角 $\angle F_1PF_2 = \theta$. 则该角度与离心率 e 满足以下精确数量关系:

1. 万能余弦公式: $\cos \theta = \frac{r_1^2 + r_2^2 - 4c^2}{2r_1r_2}$, 其中 r_1, r_2 为焦半径;
2. 半角正切公式: $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{b^2}{cy_P}$ (其中 y_P 为点 P 的纵坐标);
3. 离心率不等式关系: $\sin \frac{\theta}{2} \leq e$. 当且仅当 P 为短轴端点时, $\sin \frac{\theta_{max}}{2} = e$.

理解说明

本结论将直观的几何角度与椭圆的代数特征 e 深度耦合:

- 结构美感: 这种“角弦转化”避开了复杂的联立方程, 是处理“视角”问题的首选工具.
- 适用场景:
 - 快速求解已知 $\angle F_1PF_2$ 大小时的离心率取值范围.
 - 处理三角形 F_1PF_2 的面积与周长、内切圆等综合问题.

证明

利用焦半径与余弦定理推导:

1. 根据椭圆定义, $r_1 + r_2 = 2a$. 记 $|F_1F_2| = 2c$.
2. 在 $\triangle F_1PF_2$ 中, 由余弦定理得: $4c^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos \theta = (r_1 + r_2)^2 - 2r_1r_2(1 + \cos \theta) = 4a^2 - 4r_1r_2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$.
3. 整理得 $r_1r_2 \cos^2 \frac{\theta}{2} = a^2 - c^2 = b^2$.
4. 又由三角形面积公式 $S = \frac{1}{2}r_1r_2 \sin \theta = c|y_P|$, 得 $r_1r_2 = \frac{2c|y_P|}{\sin \theta}$.
5. 联立消去 r_1r_2 , 可导出 $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{c|y_P|}{b^2}$ (注意此为另一种变形形式).
6. 结合 $r_1r_2 \leq a^2$, 代入 $\cos \theta$ 公式即可证得 $\sin \frac{\theta}{2} \leq e$.

典型例题

例题 1: 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上存在点 P 使得 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 求离心率 e 的范围. 解析: 根据结论 $\sin \frac{\theta_{max}}{2} = e$, 存在性要求 $\theta_{max} \geq 90^\circ$. 则 $\sin \frac{\theta_{max}}{2} \geq \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以 $e \in [\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$.

例题 2: 已知椭圆离心率 $e = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 求焦张角 θ 的最大值. 解析: 由 $\sin \frac{\theta_{max}}{2} = e = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $\frac{\theta_{max}}{2} = 60^\circ$. 故 $\theta_{max} = 120^\circ$.

易错提醒

- **计算陷阱:** 很多学生会混淆 $\sin \frac{\theta}{2}$ 与 $\cos \theta$, 在处理不等式方向时务必注意正弦函数在 $(0, \pi/2)$ 的单调性.
- **符号规范:** 在代码实现或文档编写时, 必须使用英文半角符号, 如 `e >= sin(theta/2)` 而非全角字符, 否则会导致解析器失效.
- **图形误导:** 不要误以为 P 在顶点时角度最大, 实际上在短轴端点处, P 到两焦点的距离最平衡, 张角才达到巅峰.

结论小结

1. **核心记忆:** 椭圆半角正弦的最大值等于离心率 ($e = \sin \frac{\theta_{max}}{2}$). 2. **思想方法:** 几何问题代数化, 复杂方程三角化. 3. **实战建议:** 在考试中遇到“存在点 P 满足某角度”的表述, 直接写出该不等式, 可节省约 5-10 分钟的推导时间.